# 使用 ndmpcopy 传输数据

ONTAP 9

NetApp
January 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/transfer-data-ndmpcopy-task.html on January 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 ndmpcopy 传输数据 . . . . . 1
使用 ndmpcopy 概述传输数据 . . . . . 1
ndmpcopy 命令的选项 . . . . . 2

# 使用 ndmpcopy 传输数据

## 使用 ndmpcopy 概述传输数据

`ndmpcopy` nodeshell 命令可在支持 NDMP v4 的存储系统之间传输数据。您可以执行完整数据传输和增量数据传输。您可以传输完整或部分卷， qtree ，目录或单个文件。

使用 ONTAP 8.x 及更早版本时，增量传输限制为最多两个级别（一个完整备份和最多两个增量备份）。

从 ONTAP 9.0 及更高版本开始，增量传输限制为最多九个级别（一个完整备份和最多九个增量备份）。

您可以在源存储系统和目标存储系统的 nodeshell 命令行上运行 `ndmpcopy` ，也可以在既不是数据传输源又不是数据传输目标的存储系统上运行。您也可以在同时作为数据传输源和目标的单个存储系统上运行 `ndmpcopy` 。

您可以在 `ndmpcopy` 命令中使用源存储系统和目标存储系统的 IPv4 或 IPv6 地址。路径格式为 ` /vserver_name/volume_name \[path\]` 。

步骤

1. 在源和目标存储系统上启用 NDMP 服务：

| 如果在源或目标上执行数据传输 … | 使用以下命令 … |
| --- | --- |
| SVM 范围的 NDMP 模式 | `Vserver services ndmp on`<br>对于管理 SVM 中的 NDMP 身份验证，用户帐户为 `admin` ，用户角色为 `admin` 或 `backup` 。在数据 SVM 中，用户帐户为 `vsadmin` ，用户角色为 `vsadmin` 或 `vsadmin-backup` role 。 |
| 节点范围的 NDMP 模式 | `s`在 上提供系统服务 NDMP |

2. 在 nodeshell 中使用 `ndmpcopy` 命令在存储系统内部或存储系统之间传输数据：

   ` * ： ： > system node run -node <node_name> < ndmpcopy [options]source_ip ： source_path destination_ip ： destination_path （ -mcs ｛ inet_inet6 ｝ ） ] （ -mcd ｛ inet_inet6 ｝ ））（ -md ｛ inet_6 ｝ ） *`

   ndmpcopy 不支持 DNS 名称。您必须提供源和目标的 IP 地址。源 IP 地址或目标 IP 地址不支持环回地址（ 127.0.0.1 ）。

   - `ndmpcopy` 命令可按如下所示确定控制连接的地址模式：
     - 控制连接的地址模式与提供的 IP 地址相对应。
     - 您可以使用 ` -mcs` 和 ` -mcd` 选项覆盖这些规则。

- 如果源或目标是 ONTAP 系统，则根据 NDMP 模式（节点范围或 SVM 范围），使用允许访问目标卷的 IP 地址。
- `ssource_path` 和 `destination _path` 是卷， qtree ，目录或文件粒度级别之前的绝对路径名称。
- ` -mcs` 指定与源存储系统的控制连接的首选地址模式。

  `inet` 表示 IPv4 地址模式， `inet6` 表示 IPv6 地址模式。

- ` -mcd` 指定与目标存储系统的控制连接的首选地址模式。

  `inet` 表示 IPv4 地址模式， `inet6` 表示 IPv6 地址模式。

- ` -md` 指定源存储系统与目标存储系统之间数据传输的首选寻址模式。

  `inet` 表示 IPv4 地址模式， `inet6` 表示 IPv6 地址模式。

  如果未在 `ndmpcopy` 命令中使用 ` -md` 选项，则数据连接的寻址模式将按以下方式确定：

  - 如果为控制连接指定的任一地址为 IPv6 地址，则数据连接的地址模式为 IPv6 。
  - 如果为控制连接指定的两个地址均为 IPv4 地址，则 `ndmpcopy` 命令会首先尝试对数据连接使用 IPv6 地址模式。

    如果失败，此命令将使用 IPv4 地址模式。

    > 如果指定了 IPv6 地址，则必须将其括在方括号内。

    此示例命令会将数据从源路径（ `ssource_path` ）迁移到目标路径（ `destination _path` ）。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+ 此示例命令明确将控制连接和数据连接设置为使用 IPv6 地址模式：

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

# ndmpcopy 命令的选项

要成功传输数据，您应了解 `ndmpcopy` nodeshell 命令的可用选项。

下表列出了可用选项。有关详细信息，请参见 nodeshell 提供的 `ndmpcopy` 手册页。

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| ` -sa` 用户名： `password` | 此选项用于设置用于连接到源存储系统的源身份验证用户名和密码。这是一个必需选项。<br><br>对于没有管理员权限的用户，您必须指定用户系统生成的 NDMP 专用密码。管理员和非管理员用户都必须使用系统生成的密码。 |
| ` -da` 用户名： 密码 | 此选项用于设置用于连接到目标存储系统的目标身份验证用户名和密码。这是一个必需选项。 |
| ` `m｛D5`｝` 文本｝ | 此选项用于设置在连接到源存储系统时要使用的源身份验证类型。这是一个必需选项，因此用户应提供 `text` 或 `md5` 选项。 |
| ` dt` ｛`md5`｝ 文本｝ | 此选项用于设置连接到目标存储系统时要使用的目标身份验证类型。 |
| ` -l` | 此选项会将传输所使用的转储级别设置为指定的级别值。有效值为 `0` ， `1` ， `9` ，其中 `0` 表示完全传输， `1` 到 `9` 指定增量传输。默认值为 `0` 。 |
| ` - d` | 使用此选项可以生成 ndmpcopy 调试日志消息。ndmpcopy 调试日志文件位于 ` /mroot/etc/log` 根卷中。ndmpcopy 调试日志文件名格式为 `ndmpcopy.yyyymmdd` 。 |
| ` f` | 此选项将启用强制模式。通过此模式，可以覆盖 7- 模式卷根目录上的 ` /etc` 目录中的系统文件。 |
| ` h` | 此选项将打印帮助消息。 |
| ` -p` | 此选项会提示您输入源授权和目标授权的密码。此密码将覆盖为 ` -sa` 和 ` -da` 选项指定的密码。<br><br>只有当命令在交互式控制台中运行时，才能使用此选项。 |
| ` - 排除` | 此选项会从为数据传输指定的路径中排除指定的文件或目录。该值可以是以逗号分隔的目录或文件名列表，例如 ` * 。 pst` 或 ` * 。 txt` 。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.